

저온시동시(-6.7℃) 일산화탄소 측정방법(제3조제3호 관련)

1. 저온시동시 CO 시험 방법 일반사항

- 가. 이 별표에 의한 모든 저온시동시 CO 측정방법은 저온 (-6.7℃, 20 °F) 조건에서 진행된다.
- 나. -4 °C (25 °F) 와 20 °C (68 °F) 사이에서 실시되는 중간 온도 조건에서의 시험에 관한 사항은 10 °C (50 °F)이하에서는 이 별표에 의한 저온시동시(-6.7℃, 20 °F) CO 측정방법에 따르고, 10 °C (50 °F)이상에서는 [별표 1] CVS-75모드 측정방법에 따른다.

2. 시험장치

휘발유 연료를 사용하는 자동차(대기환경보전법 시행규칙 별표20에 의거함)의 저온시동시 CO 배출량을 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 구성된다.

- 가. 저온 환경 시험실
- 나. 저온 환경 시험실용 차대동력계
- 다. 저온시동시 CO 시험용 정용량 샘플 장치
- 라. 저온시동시 CO 배출량 시험용 분석장치
- 마. 자료 처리 장치
- 바. 기타 부속장치

3. 장치규격

가. 저온 환경 시험실

저온시동시 CO 시험을 위한 저온 환경 시험실은 이 별표가 정하는 시험차량의 노출 대기 온도 조건을 만족하는 것이어야 한다.

나 차대동력계

(1) 장치의 규격

[별표 1]CVS-75모드 측정방법(제3조제1호관련)에서 정한 차대동력계와 동일하여 하며, 저온시동시 CO측정에 적합하게 사용될 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

(2) 시료채취 장치

시료 채취 장치의 규격은 별표 1의 1. (가) (3)시료 채취장치 규격과 동일하며, 저온시동시 CO측정에 적합하게 사용될 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

(3) 배출가스 분석장치

배출가스 분석장치의 규격은 별표 1의 1. (가) (4) 배출가스 분석장치의 규격과 동일하다.

(4) 저온시동시 CO 시험용 연료의 규격

- 1) 시험용으로 사용하는 연료는 대기환경보전법 및 석유 사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.
- 2) 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있으며 이 경우 별도의 시험연료를 사용하여 발생하는 불이익은 제작자가 진다.

(5) 시험 분석용 표준가스

별표 1의 4. 분석가스 항목과 동일하다.

(6) 시험 주행 모드

별표 1의 5. 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하 설정 항목에서 정한 시험계획과 동일하다.

(7) 시험장치의 교정 주기 및 개요

별표 1의 6. 장치의 교정 항목과 동일하다.

4. 배출가스 측정방법

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기위해서 시험자동차가 순차적으로 절차를 거치는 단계를 표 1에 나타내었다.

나. 배출가스 측정

(1) 변속기 조작 방법

[별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 내용이 정하는 바에 따른다.

(2) 주행저항력, 테스트 중량, 관성 중량 등급의 결정

- 1) [별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 표 3 도로부하의 등가관성중량 도표에 표시된 것과 같은 등가관성중량을 플라이 휠, 전기 관성, 혹은 기타의 테스트 중량 재현 기술을 이용하여 재현해야 한다.
- 2) 만약, 위 표에 나와 있는 등가 테스트 중량이 사용하려는 차대 동력계에서 선택할 수 없으면 차상위 등급의 등가 테스트 중량 (250 파운드를 초과하지 않는 범위 안에서)을 사용한다. 적재 중량이 5,750 lbs를 초과하는 소형 승용차의 경우는 5,500 파운드의 등가 테스트 중량 조건으로 시험해야 한다.
- 3) 위 3. 나 항의 요건을 만족하는 차대동력계를 외부 대기 온도 -7 °C 조건에서 주행하는 자동차의 상태를 재현하도록 조정한다. 이 때의 조정은 -7 °C 의 외부 온도 조건에서 실제 도로를 주행하는 자동차의 주행 저항력을 측정하여 이를 기준으로 사용해야 한다. 예외적으로, CVS-75 시험에 사용한 주행 저항력을 대표하는 코스트다운 시간을 10% 줄여 재현하도록 조정하는 방법을 사용할 수 있다.

(3) 일반 요건 및 시험 순서

1) 일반 요건

(가) 시험 순서

시험절차는 표 1에 따른다.

(나) 시험 운전 모드

[별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 5. 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 항목이 정하는 UDDS 시험 모드를 사용한다. 이 시험 모드는 저온시동 CO의 시험 과정에서 차량 예비 주행과 시험에 사용한다.

(다) 대기 온도

가) 시험차량이 노출되는 주변대기의 평균온도는 $-7^{\circ}\text{C} \pm 2.8^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.

나) 예외적인 방법으로 차량의 예비운전을 하는 경우를 제외한 시험 차량 예비운전의 모든 기간과 시험기간 동안 시험 차량에 노출되는 대기의 최저 온도는 -14°C 이상이어야 하며 최고 온도는 -1°C 이하이어야 한다.

다) 시험이 진행되는 동안에는 연속 3분 이상 -4°C 를 초과하거나 -9°C 미만으로 내려가서는 안된다.

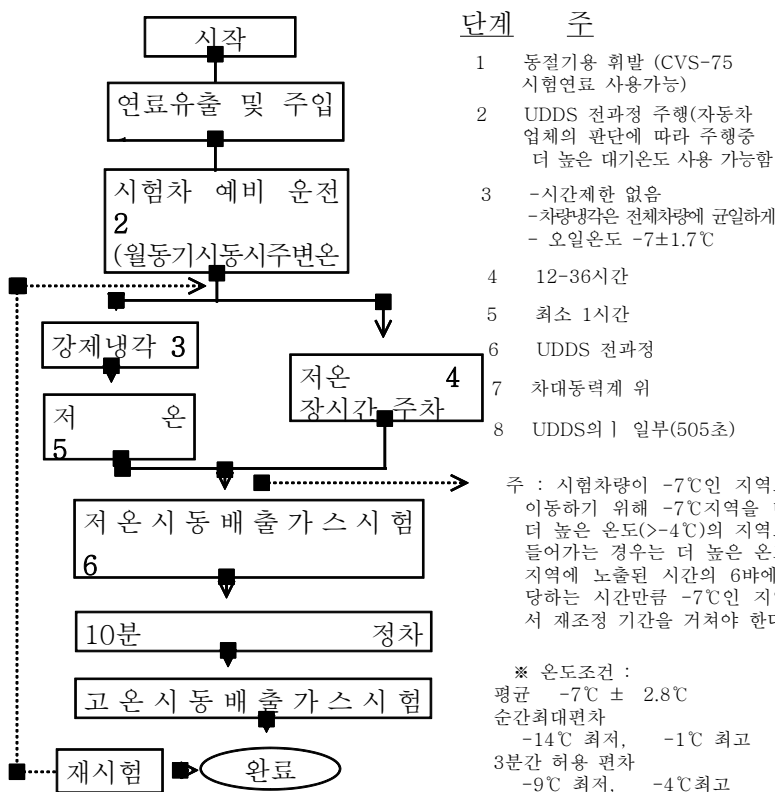
(라) 자동차의 자세

자동차의 연료분포가 정상적으로 유지하기 위해 자동차를 수평으로 한다.

(마) 시험차량의 원동기 냉각

가) 시험이 진행되는 동안에는 원동기 후드를 열어 고정하고 고정 속도로 회전하는 냉각용 팬을 이용하여 원동기를 냉각해야 한다. 별도의 이동식 냉각 팬을 하나 더 사용하는 경우는 원동기가 엔진의 앞쪽에 설치되어 있을 때는 차량의 앞 부분으로부터 30.5 cm 지점에 평행으로 설치하고 원동기가 차량의 뒤쪽에 설치되어 있거나 냉각 팬을 차량의 앞쪽에 설치해서는 정상적인 냉각이 불가능한 특수한 원동기의 배치 형식인 때는 충분한 냉각 풍이 원동기에 전달되도록 배치한다.

표 1. 자동차 배출가스 시험절차



나) 원동기 냉각팬의 공칭 용량은 5,300 cfm (2.50 m³/sec)를 초과하지 않아야 한다. 다만, 이 보다 큰 용량의 냉각 팬을 사용하거나 별도의 냉각팬을 사용하여야 하는 경우는 **기후에너지환경부** 장관의 사전 승인을 득하여 사용할 수 있다.

다) 냉각풍의 온도는 냉각 공기가 냉각팬으로 들어가는 부분에서 측정한다.

라) 이동식 냉각팬을 사용하는 대신, 저온 환경 시험실의 공기 순환 장치(Air Handling Unit)로 하여금 상응하는 양의 원동기 냉각 공기가 공급되도록 할 수도 있다. 이럴 경우의 냉각 공기 온도는 자동차의 전면 60 cm 지점의 자동차 투영면 중앙 부분에서 측정한다.

다.

마) 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절하여도 원동기의 냉각 효과가 비슷할 것으로 판단한 경우는 업체의 판단에 따라 이러한 방식을 사용할 수 있다.

(바) 히터와 디프로스터(Defroster)의 사용방법

히터와 디프로스터는 검사자의 필요에 의해 켜고 시험 할 수도 있다.

(4) 시험 자동차의 준비

[별표 1] CVS-75모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 내용이 정하는 바에 따른다.

(5) 시험 자동차의 예비 운전

1) 시험차량을 시험실로 이동하고 다음 순서에 따라 시험을 준비한다:

(가) 시험 차량의 연료 탱크를 위 3. (4) 항이 정하는 규격의 시험용 연료로 대략 시험차량의 공칭 연료 탱크 용량 수준으로 채운다. 시험 차량의 연료 탱크에 채워져 있던 연료가 이 규격을 만족하지 않는 경우는 이 연료를 배출하고 난 다음에 규격 연료로 채워야 한다. 주입하는 연료의 온도는 60 °F 이하이어야 한다. 이 조항이 정하는 차량 취급에 의해 시험 차량의 증발가스 저감장치가 비정상적으로 퍼지 되거나 로드되지 않도록 해야 한다.

(나) 시험 차량을 직경 1.22m의 단일 롤 차대동력계 위에서 운전하기 위해 시험 차량의 구동륜 타이어 압력을 타이어 업체 추천 압력으로 조정하여 맞춘다. 이중 롤 방식의 차대동력계를 사용하는 경우는 타이어 압력을 게이지압 40 psi로 조정할 수 있다. 시험결과 보고서에는 구동륜의 타이어 압력 조정치를 기록해야 한다.

(다) 시험 차량의 연료는 이 절의 (사) 항이 정하는 바에 따라 다른 방법으로 예비 운전을 하는 경우를 제외하고는 -7 °C ± 5.6 °C 로 안정된 다음에 예비 운전 주행을 시작한다.

(라) 시험 차량을 운전하거나 밀어서 차대동력계 위로 옮기고 UDDS 모드를 1회 운전한다.

(마) 시험의뢰자의 요청에 의해 UDDS를 추가로 주행할 수 있다.

(바) 시험기관은 -7 °C 이상의 온도와 이 조항이 정하는 평균온도 허용 공차를 벗어나는 조건으로 시험차량의 예비 운전을 하여도 저온 CO의 배출량이 낮아지지 않을 것으로 판단한 경우는 시험의뢰자가 정한 조건으로 예비 주행을 할 수 있다.

2) 예비 운전을 마친 다음 5분이 지나기 전에 시험 차량의 원동기 시동을 끈다. 이 5분의 기간 동안 시험 차량은 -12 °C 미만 혹은 -1 °C 초과 온도의 대기에 노출하지 않아야 한다.

3) 배출가스 시험 이전에 다음에 설명하는 두 가지 가운데 한 방법으로 시험차량을 안정시켜야 한다.

(가) 저온의 환경시험실 주차 방법.

시험 차량을 단위 시간당 평균 온도가(건구 온도) -7 °C ± 2.8 °C 인 시험실에 12 시간이 상, 36시간 미만 동안 원동기 시동을 끈 상태로 주차하는 방법이다. 이 기간 동안 시험실의 온도는 -12 °C 미만으로 내려가거나 -1 °C를 초과하여 상승하지 않아야 한다. 주차기간 동안의 평균 온도는 1분 이내의 일정한 간격으로 측정한 시험실 온도의 평균으로 하여 보고하여야 한다. 이 기간 동안의 시험실 온도는 연속되는 3분 이상 -4 °C를 초과해서 상승하거나 -9 °C 미만으로 내려가 있지 않아야 한다.

(나) 강제 냉각 혹은 가열 방법.

가) 시험 차량은 저온시동 시험을 위한 강제 냉각이나 가열기간이 시작되기까지 36 시간을 초

과하여 원동기를 끈 상태로 주차되어 있지 않아야 한다. 이 기간 동안 시험차량을 30 ℃를 초과하는 대기 온도에 노출되도록 하지 않아야 한다.

나) 시험 차량의 냉각은 강제 냉각 혹은 강제 가열 방법으로 시험차의 온도를 시험 온도로 안정화하는 과정을 말한다. 이 과정에서 송풍 팬을 사용하는 경우는 송풍 팬을 시험차량과 평행한 수직 자세로 설치하여 원동기의 오일 팬 뿐 아니라 차량의 구동계와 원동기 전반이 일정하게 냉각되도록 해야 한다. 이 팬을 시험 차량의 하부에 설치해서는 아니 된다.

다) 시험차량이 노출된 대기의 온도는 시험 차량의 온도를 시험 온도로 강제 냉각한 다음부터 원동기의 윤활유 대표 온도가 $-7\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내이도록 엄격하게 조절해야 한다. 이 때의 윤활유 온도는 윤활유 체적 중심 부근에서 측정해야 하며 윤활유팬의 표면이나 바닥 부근에서 측정하지 않아야 한다. 윤활유 온도를 여러 위치에서 측정하는 경우는 모든 측정된 온도가 이 조건을 만족해야 한다.

라) 시험 차량의 온도를 $-7\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 냉각한 다음부터 1 시간 이상 시험 차량 주변의 대기 온도를 $-7\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ 조건으로 유지한 채 주차해야 한다. 이 기간 동안 시험차량에 노출되는 대기 온도는 $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ 미만으로 내려가거나 $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 초과하여 상승하지 않아야 한다. 또한 연속으로 3분을 초과하여 $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 초과하거나 $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 미만으로 내려가지 않아야 한다.

4) 시험 차량을 별도의 장소에서 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 상태로 주차한 시험 차량은 이보다 높은 온도의 장소를 통과하여 시험실로 이동할 수 있다. 이 때는 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 보다 높은 온도의 지역을 통과하는데 소요된 시간의 6배에 해당되는 시간만큼 평균 대기 온도 $-7\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 조건으로 안정화시켜야 한다. 이 동안의 대기 온도는 $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ 미만이 되거나 $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 온도가 발생하지 않아야 한다. 또한, 연속 3분을 초과하여 $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 초과하거나 $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 미만으로 낮아지지 않아야 한다. $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 지역을 통과하여 차량을 이동하는데 소요되는 시간은 10분 미만이어야 한다.

(6) 차대동력계 시험 방법

1) 개요.

저온시동시 CO 배출가스 시료의 채취는 두 테스트 단계를 거쳐 완료된다. 하나는 위 (5) 항이 정하는 바에 의해 최단 12 시간, 최장 36 시간 동안의 정온 주차한 다음의 "저온 시동시험"이고 이 시험 직후 10분 동안 원동기의 시동을 끄고 주차한 다음 다시 시동하여 시험하는 "고온 시동 시험"이 다른 하나이다. 고온 시동 시험은 원동기의 시동과 505초 동안의 주행 절차운전으로 구성된다. 배출가스 시료는 대기과 희석하여 정유량으로 만든 후 이 유량에 비례하는 일정량의 시료를 연속으로 채취하여 얻는다. 배출가스 시료는 UDDS의 각 구간마다 구분하여 채취해야 한다. 시료 채취용 백에 채취된 시료는 탄화수소 및 일산화탄소, 이산화탄소와 시험기관의 선택에 의해 다른 성분의 농도를 측정하는데 이용된다. 이 시료와 병행하여 채취된 희석대기의 시료는 일산화탄소의 농도와 선택에 따라 탄화수소 및 이산화탄소, 산화질소의 농도를 분석한다.

2) 차대동력계 위에서의 적정한 운전과 시료 채취 시스템의 조정을 위해 필요하다고 판단되는 경우는 시료를 직접 채취하지 않는 조건으로 시험차량을 시험용 차대동력계 위에 올려 연습주행할 수 있다.

3) 시험실내의 습도는 차대동력계 롤 표면에 응축수가 발생되지 않을 수준으로 낮춰 관리할 수 있다.

4) 차대동력계는 차대동력계 제작업체가 추천하는 절차와 방법 혹은 조정 방법으로 차대동력계의

잔류 마찰손실 마력이 안정될 때까지 예열 운전해야 한다.

- 5) 차대동력계를 예열한 다음부터 배출가스 시험 운전이 시작될 때까지의 경과 시간은 10분을 초과할 수 없다. 예외적으로 차대동력계의 베어링이 별도의 가열장치로 가열하는 경우는 제외한다. 차대동력계의 베어링이 독립적으로 가열되는 경우에는 차대동력계 예열이 완료된 다음 20분 이내에 시험을 시작해야 한다.
- 6) 차대동력계의 흡수마력을 수동으로 설정해 주어야 하는 경우는 배출가스 시험이 시작되기 1시간 이내에 설정해 주어야 한다. 차대동력계의 동력을 설정하는데 시험 차량이 사용되어서는 안된다. 차대동력계의 동력 설정 방법이 사전설정이 가능한 경우는 시험이 시작되기 전이면 언제라도 설정할 수 있다.
- 7) 차대동력계의 톨 혹은 축의 회전수를 계수화하여 측정되는 주행 거리는 "온 시동시험 초기단계", "저온 시험 안정단계", "고온 시동시험 초기단계" 각각에 대해 별도로 환산되어야 한다.
- 8) 시험기관의 차대동력계가 4륜구동자동차를 시험할 수 없을 경우 시험의뢰자는 시험자동차를 2륜구동모드로 전환하는 등 시험이 가능하도록 한 후 시험기관에 제공하여야 한다. 수동으로 4륜 구동차량을 2륜 구동 모드로 전환할 수 있는 경우는 통상적인 고속도로 주행 2륜 모드로 시험한다.

(7) 원동기의 시동 및 재시동

[별표 1] CVS-75모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 내용이 정하는 바에 따른다.

(8) 차대동력계 시험 운전, 가스상 배출가스 시료 채취

- 1) 전체 차대동력계 시험과정은 약 12.1 km에 해당되는 저온시동 시험구간과 5.8 km에 해당되는 고온시동 시험구간으로 구성된다.
- 2) 예비 운전을 마친 시험 차량이 차대동력계 위에 위치하고 있지 않으면 시험 차량을 밀어 정해진 위치로 올린다.
- 3) 저온시동시험 구간과 고온시동시험 구간 사이의 10분 정차기간 동안 시험차량은 차대동력계 위에 그대로 설치되어 있을 수 있다. 저온시동시험 구간은 다시 저온시동후 505초 시점의 감속완료와 함께 종료되는 "저온시동 초기" 구간과 이 시점부터 나머지의 주행구간과 최종적인 원동기 시동끄기 동작까지 포함하는 "저온시동 안정" 구간으로 구분된다. "고온시동 초기" 구간은 저온시동 시험의 초기구간과 동일하다. 따라서, 고온시동시험 구간은 초기의 505초의 주행이 끝나면 종료된다.
- 4) [별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 (4) 배출가스 측정 1) 1) 개요의 나) 항 이후 2) 항이 정하는 순서에 따라 시험을 진행한다.
- 5) [별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)의 (4) 배출가스 측정 3) 배기가스 분석 항의 정하는 바에 따라 시료의 각 성분 농도를 분석한다. 다만, CO 배출량의 결정에 필요한 항목 이외의 성분에 대한 조항은 시험기관의 판단에 따라 선택적으로 적용하되 시험에 사용하기로 결정한 경우는 이 조항이 정하는 바에 따라야 한다.

다. 기록정보

시험중 기록하는 정보와 기록의 방법 등은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)이 정하는 바에 따른다.

라. 배기가스의 계산

배기가스의 계산은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법(제3조 제1호관련)이 정하는 바에 따른다.